STREFA K-12 · DOKUMENTACJA PROJEKTOWA · 07

Balans

Liczby, które trzymają grę w ryzach: ekonomia bonów, obrażenia i pancerze, ciało, tempo, AI, reputacja. Z uzasadnieniem i znanymi problemami.

PN-72/M-0312

Stan gry: v0.16.6 (październik 2026)
Godot 4.6.1 · renderer Compatibility · GDScript
Repozytorium: github.com/budownik1203/k-12

Spis treści

- Zasady balansu
- Ekonomia
  - Start i stałe koszty
  - Skup
  - Łup w strefie
  - Ceny reputacji
  - Zlecenia
  - Rzemiosło
- Walka
  - Amunicja
  - Penetracja – przykłady (pełna wytrzymałość pancerza)
  - Ciało (gracz i NPC)
  - Wrogowie
- Tempo i ciało gracza
- Reputacja
- Znane problemy balansu i do obserwacji
- Jak balansować (procedura)

Zasady balansu

1. **Każdy rajd ma się „opłacać” tylko przy rozsądnym ryzyku.** Sam spacer po łatwy łup nie może pokryć utraty dobrego zestawu.
2. **Sprzęt jest celem, nie nagrodą za czas.** Brak doświadczenia postaci – progres = sprzęt, kryjówka, reputacja.
3. **Nie ma darmowych pieniędzy.** Każda pętla „kup–sprzedaj” musi tracić (skup 40–60% ceny, przydział nie do sprzedania).
4. **Czas jest zasobem.** Wolny ruch i czynności sprawiają, że okno czasowe i zagrożenie rosnące z czasem realnie naciskają.
5. **Wrogowie giną szybciej niż gracz rozsądnie uzbrojony, ale nie „od jednego”.** NPC padają od szoku przy dużej utracie krwi, żeby nie były gąbkami na kule.

Ekonomia

Start i stałe koszty

Pozycja	Wartość
Bony na start	12 000
Zestaw z przydziału (gdy brak broni)	PW-9 + magazynek, 16 naboi 9x18, bandaż, kamizelka wędkarska, worek, latarka – nie do sprzedania
Wyjście do strefy	głód −10, pragnienie −14
Pełne leczenie u Medyka	18 bonów za każdy brakujący punkt zdrowia (np. 100 HP braku = 1 800)
Ubezpieczenie przedmiotu	18% ceny katalogowej, min. 300
Pewny meldunek u Pośrednika	1 800
Rozejm/informacja od poddanego	300
Druga izba kryjówki	25 000

Skup

Kto	Co skupuje	Procent ceny
Zbrojmistrz	broń, magazynki, amunicja, pancerze, pojemniki, dodatki, granaty	45%
Medyk	leki	50%
Pośrednik	prawie wszystko	40% (łup 60%)
Szabrownicy	łup, klucze, mapy	55%

Kto	Co skupuje	Procent ceny
Najemnicy	leki, dodatki, amunicja	45%
Wojsko	broń, magazynki, pancerze, granaty	45%

Broń warta tyle, w jakim jest stanie (55–100%), zakurzona taniej; łatany pancerz −15%; przeterminowane leki taniej.

Łup w strefie

Sonda ekonomiczna (`--ekonomia`, v0.10): łup w meblach na mapę ma wartość katalogową **1,3–1,6 mln bonów**, co przy skupie daje **ok. 0,5 mln** – ale realnie gracz wynosi ułamek (pojemność, czas, ryzyko). Meble losują 0–3 razy (średnio ok. 1,4), część losów to „nic” (30–60% w tabelach). Kosztowności celowo tańsze: łańcuszek 6 000, zegarek 4 000, teczka 9 000, ikona 12 000.

Ceny reputacji

Mnożnik ceny u przedstawiciela: `1 − 0,15·clamp(rep/100) + 0,25·clamp(−rep/60)` → −15% przy +100, +25% przy −60.

Zlecenia

Typ	Zakres nagród	Reputacja
Eliminacja (2–4 osoby)	4 500 – 8 500	+10 … +14
Boss (Sęp / nieśmiertelnik)	14 000 – 15 000	+15
Dostawa	3 500 – 9 500	+8 … +12
Zwiad	3 000	+6

Maksymalnie 3 aktywne. Zabójstwa liczą się tylko wtedy, gdy ostatni trafił gracz.

Rzemiosło

Rzecz	Koszt	Efekt	Opłacalność
Elaboracja 9x18	1 proch (400)	20 naboi (500 kat.)	lekko na plus, sens tylko z prochu z łupu
Elaboracja 12/70	1 proch	10 naboi (550)	j.w.
Elaboracja 7,62	2 proch (800)	15 naboi (1 050)	j.w.
Prasa	3 500	8 użyć	—
Łata pancerza	tkanina (4 000)	pełna wytrzymałość do maks. −10% za łatę	jedyny sposób przedłużenia życia pancerza

Walka

Amunicja

Nabój	Obrażenia	Penetracja	Uwagi
9x18 PST	48	14	kl. 2 przebija z trudem, kl. 4 prawie wcale
7,62x39 PS	56	34	kl. 2 przebija pewnie, pełną kl. 4 prawie nigdy (7%), zużytą – często
7,62x39 BP	52	48	kl. 4 przebija często
12/70 śrut	30 × 8 śrucin	4	zabójczy z bliska bez pancerza, bezużyteczny na pancerz
Granat F-1	130	odłamki	promień 7,5 m, szarpie pancerz

Penetracja – przykłady (pełna wytrzymałość pancerza)

Próg = klasa × 10 × (0,45 + 0,55 × w/max). Szansa = 0,5 + (pen − próg)/14, 3–97%.

Pancerz	Próg	9x18 (14)	7,62 PS (34)	7,62 BP (48)
kl. 2 (hełm, kamizelka milicyjna)	20	7%	97%	97%
kl. 4 (pancerz wojskowy)	40	3%	7%	97%
kl. 4 zużyta do połowy	~29	3%	86%	97%

Wniosek: **pistolety na pancerz to strata amunicji**, PS rozbija kl. 2 i zużyte kl. 4, BP to jedyna odpowiedź na wojsko w pełnych płytach. Zużycie pancerza przy przebiciu `pen × 0,12`, przy zatrzymaniu `obr × 0,07`.

Ciało (gracz i NPC)

Część	HP	Śmierć przy 0?
Głowa	35	tak
Klatka	85	tak
Brzuch	70	NPC tak, gracz nie (krwawi)
Ręce	60	nie (drżenie, wolniejsze czynności)
Nogi	65	nie (kulenie, wolniej)

Krwawienie lekkie 0,55 HP/s, ciężkie 1,7 HP/s. Pełne zdrowie 315 HP. Strzał 7,62 w klatkę bez pancerza = 56 → 2 trafienia w klatkę zabijają (z krwawieniem i szokiem zwykle szybciej).

Wrogowie

Frakcja	Celność	Reakcja	Morale	Typowy zestaw
Szabrownicy	0,50	1,00	0,35	PW-9 / obrzyn, bez pancerza
Najemnicy	0,75	0,70	0,65	KB-47 / PM-63, kl. 2, hełm
Wojsko	0,70	0,80	0,80	KB-47 (często BP), kl. 2–4, hełm
Sęp	podniesiona	szybsza	nie ucieka (do ½ HP)	KB-47 BP + kolimator, kl. 4, hełm, ×1,8 HP, 3 granaty

Rozrzut wroga rośnie z dystansem (`d/14`), ostrzał gracza obniża celność (przygniecenie). Fala zagrożenia co 200–300 s (szybciej przy hałasie). Impas z posterunkiem po ~75 s, ominięcie gniazda na 2 min.

Tempo i ciało gracza

Parametr	Wartość	Uzasadnienie
Marsz / bieg / kucanie	1,7 / 3,5 / 0,85 m/s	rajd 25–40 min na mapie ~100 × 72 m, dwie kondygnacje
Progi obciążenia	18 / 28 / 40 kg	zestaw lekki (pistolet, kamizelka) ~8 kg; KB-47 + kl. 4 + plecak z łupem szybko > 28 kg
Głód / pragnienie	−0,012/s, −0,02/s (bieg do ×1,8 / ×2,5)	jedno jedzenie i woda na rajd przy rozsądnym tempie
Okno czasowe wyjścia	otwiera się w 10–25 min, trwa 5 min	wymaga planu albo zegarka
Odliczanie ewakuacji	brama 8 s, piwnica 5 s, okno 6 s	brama najłatwiejsza, ale najdłużej się czeka
Stres	0–1, opada powoli	przygniecenie ogniem ma realny koszt dla gracza

Reputacja

Zdarzenie	Zmiana
Zabicie członka frakcji	−5 u niej, +1 u pozostałych
Zlecenie frakcji	+6 … +15
Rozejm	Szabrownicy ≥ 35, Najemnicy ≥ 40, Wojsko ≥ 50
Brak handlu	≤ −30
Polowanie na gracza	≤ −40 (co 80–120 s oddział na pozycję gracza)

Przykład: 8 zabitych szabrowników i dwa zlecenia Wojska na ich eliminację (+12 każde): Szabrownicy −40 (próg polowania), Najemnicy +8, Wojsko +8 +24 = +32 (blisko rozejmu przy

50). Zlecenia wymuszają **wybór strony**.

Znane problemy balansu i do obserwacji

- **Sprzedaż łupu u Pośrednika po 60%** jest najlepszą ścieżką – handel frakcjami (55%) ma sens tylko przez reputację.
- **Obrzyn** bardzo mocny z bliska na nieopancerzonych (szabrownicy), słaby na wojsko – zamierzone, ale wymaga obserwacji w ciasnych mapach.
- **Kl. 4 + BP u wojska** robi z późnej gry wyścig zbrojeń – BP u Najemników od rep. 30, u Wojska od 20.
- **Testy walki** (`--walka`) dają zmienną liczbę zabitych (losowość) – używane informacyjnie, nie jako twardy próg.
- Wolniejsze tempo (v0.15) wydłużyło rajd – okna czasowe i fale nie zostały przeskalowane; do sprawdzenia, czy okno 10–25 min nie jest za ciasne.

Jak balansować (procedura)

1. Zmiana w danych: `assets/dane/przedmioty.json` (ceny, obrażenia, penetracja, tabele łupu, zestawy frakcji), `scripts/core/frakcje_bazy.gd` (oferty, progi, zlecenia), `scripts/ui/handel_ui.gd` (skup), `scripts/core/meble_kryjowki.gd` (meble).
2. Sonda: `scenes/rajd.tscn -- --ekonomia --ziarno 5` (wartość łupu na mapę), `--walka` (przebieg starcia), `--soak 480` (zachowanie AI bez gracza).
3. Regeneracja katalogu: `python3 narzedzia/dokumentacja_przedmioty.py`, PDF-y: `python3 narzedzia/dokumentacja_pdf.py`.